

78. 비상방송설비

00. 2026 현행 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 법령집 기준
- 현행:: 비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202)은 [시행 2023. 2. 10.] [국립소방연구원공고 제2023-4호, 2023. 2. 10., 일부개정] 기준이다.
- 참고:: 비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC202)은 [소방청고시 제2023-7호, 2023. 2. 10., 일부개정] 기준이다.
- 반영:: 비상방송설비 설치대상, 면제기준, 음향장치, 배선, 우선경보방식, 증폭기 정의를 2026년 학습 기준으로 정리했다.
- 암기이미지::

비상방송설비 NFTC 202 핵심 암기

시험에서는 설치대상, 10초, 3선식, 25 m, 60분+10분, 우선경보방식이 자주 흔들린다.

설치 대상

연면적 **3,500 m² 이상**
층수 **11층 이상**
지하층 **3층 이상**

음향장치

자동 방송 개시 **10초 이하**
음량조정기 배선 **3선식**
확성기 **3 W** 실내 1 W 이상

거리 · 전원

확성기 수평거리 **25 m**
비상전원 감시 **60분**
경보 가능 시간 **10분+**

우선경보방식

지하층 발화: 발화층 + 직상층 + 기타 지하층
적용: 11층 이상, 공동주택은 16층 이상

2F → 2층 이상 발화
발화층 + 직상 4개층

1F → 1층 발화
발화층 + 직상 4개층 +

다른 방송설비와 공용 시 화재경보 외 방송 차단

문제 01. 비상방송설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 틀린 것은?

답안

(단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동물 및 식물 관련 시설, 지하가 중 터널 및 지하구는 제외한다.)

1. 연면적 3,500 m² 이상인 것
2. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 것
3. 지하층의 층수가 3층 이상인 것
4. 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장

답

4. 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장 (비상방송설비 설치 대상이 아님)

- **✓ 비상방송설비 설치 대상**
- 1. 연면적 3,500 m² 이상인 모든 층
- 2. 층수가 11층 이상인 모든 층
- 3. 지하층의 층수가 3층 이상인 모든 층

문제 02. 특정소방대상물의 비상방송설비 설치의 면제 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

답안

비상방송설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 () 또는 비상경보설비와 같은 수준 이상의 음향을 발하는 장치를 부설한 방송설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

1. 자동화재속보설비
2. 시각경보기
3. 단독경보형 감지기
4. 자동화재탐지설비

답

4. 자동화재탐지설비

- **✓ 비상방송설비 설치 면제 기준**
- 자동화재탐지설비 또는 비상경보설비와 같은 수준 이상의 음향을 발하는 장치를 부설한 방송설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우,
설비의 유효범위에서 비상방송설비 설치가 면제된다.

문제 03. 비상방송설비 음향장치의 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은?

답안

1. 단선식
2. 2선식
3. 3선식
4. 4선식

답

3. 3선식

- **✓ 음향장치 설치기준**
- 음량조정기를 설치하는 경우,
음량조정기의 배선은 3선식으로 해야 한다.

문제 04. 비상방송설비의 음향장치에 있어서 기동 장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은?

답안

1. 30초 이하
2. 20초 이하
3. 10초 이하

4. 5초 이하

답

3. 10초 이하

- ✓ 음향장치 설치기준
- 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후,
필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 해야 한다.

문제 05. 다음은 비상방송설비의 음향장치에 관한 설치기준이다. () 안에 알맞은 내용으로 옳은 것은?

답안

확성기의 음성입력은 (㉠) 실내에 설치하는 것에 있어서는 (㉡) 이상으로 한다.

1. 3 [W], 1 [W]
2. 4 [W], 1 [W]
3. 4 [W], 3 [W]
4. 2 [W], 4 [W]

답

1. 3 [W], 1 [W]

- ✓ 비상방송설비 음향장치 설치기준
- 확성기의 음성입력은 3 W 이상,
- 실내에 설치하는 경우에는 1 W 이상으로 해야 한다.

문제 06. 비상방송설비의 설치기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 다른 전기회로에 따라 유도장해가 발생할 수 있을 것
2. 다른 방송설비와 공용할 경우 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있을 것
3. 화재신고를 수신한 후 20초 이내에 방송이 자동으로 개시될 것
4. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 할 것

답

2. 다른 방송설비와 공용할 경우 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있을 것

- ✓ 비상방송설비 설치기준
- 1. 다른 전기회로에 따라 유도장해가 생기지 않도록 해야 한다.
- 2. 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후
필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 해야 한다.
- 3. 음량조정기를 설치하는 경우, 음량조정기의 배선은 3선식으로 해야 한다.

문제 07. 다음 ()에 알맞은 내용은?**답안**

“비상방송설비에 사용되는 확성기는 각 층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 ()가 25 m 이하가 되도록 하여야 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것”

1. 수평거리
2. 수직거리
3. 직통거리
4. 보행거리

답

1. 수평거리

- ✓ 비상방송설비의 확성기 수평거리 기준
- 확성기는 층마다 설치하며, 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 25 m 이하가 되도록 해야 한다.
- 일반적으로 확성기 등은 소리를 통해 화재통보를 받기 때문에 수평거리를 이용하여 설치하며, 유도등과 같이 시각을 통해 피난하는 설비들은 보행거리를 사용하여 설치한다.

문제 08. 비상방송설비의 축전지설비에 대한 설명 중 옳은 것은?**답안**

(단, 수신기에 내장하는 경우도 포함하며, 30층 미만인 경우이다.)

1. 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.
2. 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 20분 이상 경보할 수 있어야 한다.
3. 감시상태를 30분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.
4. 감시상태를 30분간 지속한 후 유효하게 20분 이상 경보할 수 있어야 한다.

답

1. 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.

- ✓ 비상방송설비의 축전지설비 기준
- 비상방송설비는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후, 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비 또는 전기저장장치를 설치해야 한다.
- 참고: 30층 이상 또는 120 m 이상 고층건축물은 별도 기준에 따라 경보시간을 더 길게 본다.

문제 09. 비상방송설비의 배선에 대한 설치기준으로 틀린 것은?**답안**

1. 배선은 다른 용도의 전선과 동일한 관·덕트 몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것
2. 전원회로의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기술기준에 따른 내화배선을 설치할 것
3. 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되더라도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것

4. 부속설비의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250 [V]의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1 [MΩ] 이상이 되도록 할 것

답

1. 배선은 다른 용도의 전선과 동일한 관·덕트 몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것 (잘못된 기준)
- ✓ 비상방송설비 배선 설치기준
 - 1. 비상방송설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트 몰드 또는 풀박스 등에 설치해야 한다.
(단, 60 V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로 각각의 전압이 같을 때에는 예외)
 - 2. 전원회로의 배선은 내화배선을 사용해야 한다.
 - 3. 화재로 인해 하나의 층 확성기 또는 배선이 단락되더라도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 해야 한다.
 - 4. 부속설비의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은
1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기로 측정하여 0.1 MΩ 이상이 되도록 해야 한다.

문제 10. 비상방송설비의 화재안전기술기준상 음향장치 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 할 것
2. 음향장치는 정격전압의 80 [%] 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것
3. 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할 것
4. 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것

답

1. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 할 것 (잘못된 기준)
- ✓ 비상방송설비 음향장치 설치기준
 - 음량조정기를 설치하는 경우, 음량조정기의 배선은 3선식으로 해야 한다.

문제 11. 비상방송설비의 화재안전기술기준상 음향장치의 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것
2. 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간이 30초 이하로 할 것
3. 층수가 3층 이상으로서 연면적이 2,000 m²를 초과하는 특정소방대상물 지상 1층에서 발화한 때에는 발화층, 그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것
4. 확성기의 음성입력은 1 W(실내에 설치하는 것에 있어서는 2 W) 이상일 것

답

1. 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것
- ✓ 비상방송설비 음향장치 설치기준

- 1) 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후
필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 해야 한다.
- 2) 우선경보방식은 2023. 2. 10. 개정 이후 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상인 특정소방대상물에 적용한다.
- 1층에서 발화한 때에는 발화층, 그 직상 4개층 및 지하층에 경보를 발한다.
- 3) 확성기의 음성입력은 3 W 이상, 실내에 설치하는 경우에는 1 W 이상으로 해야 한다.

문제 12. 2026 현행 기준상 비상방송설비 우선경보방식으로 옳은 것은?

답안

1. 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상인 특정소방대상물에서 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 경보를 발한다.
2. 층수가 5층 이상이고 연면적 3,000 m²를 초과하면 2층 이상의 층에서 발화한 때 발화층 및 그 직상층에만 경보를 발한다.
3. 1층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에만 경보를 발하고 지하층은 제외한다.
4. 지하층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 경보를 발한다.

답

1. 11층 이상(공동주택 16층 이상)에서 2층 이상 발화 시 발화층 및 직상 4개층
- ✓ 2026 현행 우선경보방식
 - 적용대상: 층수가 11층 이상인 특정소방대상물. 단, 공동주택은 16층 이상.
 - 2층 이상 발화: 발화층 및 그 직상 4개층.
 - 1층 발화: 발화층, 그 직상 4개층 및 지하층.
 - 지하층 발화: 발화층, 그 직상층 및 기타의 지하층.
 - 암기: 2층 ↑ = 위 4 / 1층 = 위 4 + 지하 / 지하 = 바로 위 + 지하 전체.

문제 13. 비상방송설비의 화재안전기술기준상 용어의 정의 및 음향장치에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 음량조정기관 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크게 하거나 작게 조절할 수 있는 장치를 말한다.
2. 증폭기관 전류량을 늘려 감도를 좋게 하고 미약한 음성전류를 커다란 음성전류로 변화시켜 소리를 크게 하는 장치를 말한다.
3. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 한다.
4. 하나의 특정소방대상물로 2 이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의 조작부가 있는 장소 상호 간에 동시통화가 가능한 설비를 설치한다.

답

2. 증폭기관 전류량을 늘려 감도를 좋게 하고 미약한 음성전류를 커다란 음성전류로 변화시켜 소리를 크게 하는 장치를 말한다. (옳지 않음)
- ✓ 증폭기의 정의
 - 증폭기는 전압전류의 진폭을 늘려 감도를 좋게 하고, 미약한 음성전류를 커다란 음성전류로 변화시켜 소리를 크게 하는 장치이다.
 - 따라서 단순히 전류량을 늘린다고만 표현한 2번은 현행 기준의 정의와 맞지 않는다.